

Akte 4 eröffnen. Steckbrief-Pinnwand zeigen: Bisher wissen wir – Jahrgang 1988, Hafenviertel, Tarnname „Nora Falter“, gemeldet über den TuS (Akte 3). Heute geht die Spur ins Vereinsheim. DS 7 = Folien 2–13, DS 8 = ab Folie 14.



Briefing vorlesen lassen (STORY 5.7b). Warm-up vorher: Karten W-A3-05…08 (10 min). Noch keine Begriffe erklären – erst das Rennen erleben lassen.



Impuls stehen lassen, Beobachtungen sammeln (nicht bewerten): gleiche Telefonnummern, zwei Lukas Behrens, Wiebke Sandmann zweimal mit 14,00 € und 12,00 €, „Fußball, Handball“ in einer Zelle. Begriffe kommen nach dem Rennen.



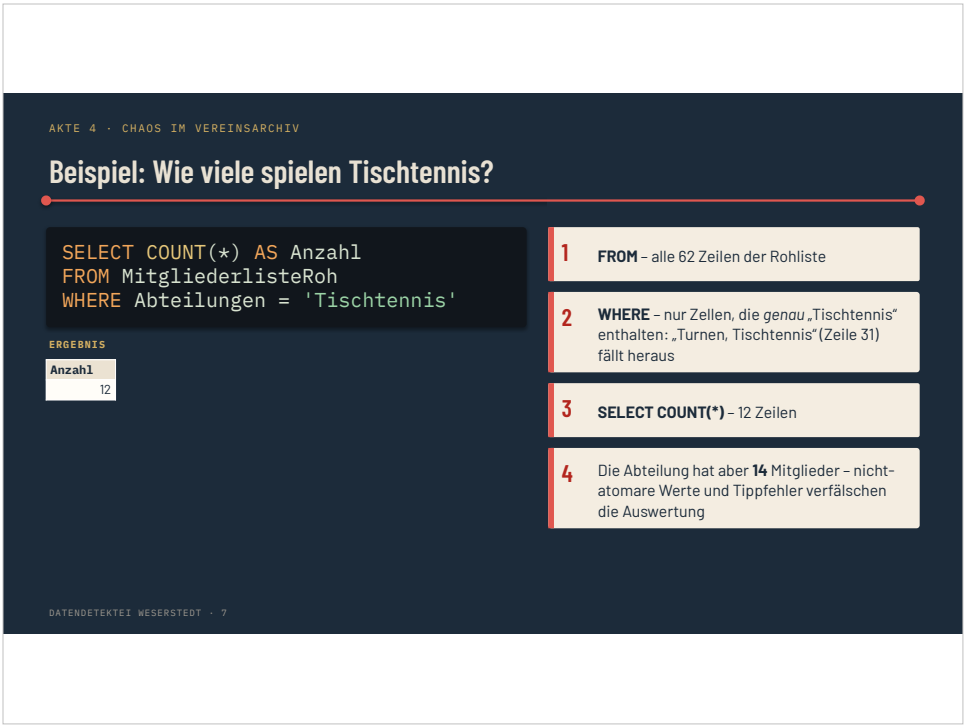
Kopiervorlage DD_A4_Unplugged_Anomalie-Rennen (je Team ein Satz, Zeilennummern aufgedruckt). Karten im 45-s-Takt: A1 Telefon (alle) · A2 Meyer-Kahl (NUR Person B, verdeckt) · A3 Beitrag 12 → 14 € (alle, 20 s Zeitdruck) · A4 Judo-Zeile 9 streichen · A5 Bouldern ohne Mitglieder · A6 Halle Süd zieht um. Auflösung: „Fehlerfrei geht es nur, wenn ihr bei jeder Änderung alle Zeilen findet. Das Problem ist die Liste, nicht ihr."



Begriffe aus dem Rennen entwickeln: Teams nennen ihr Beispiel (Karte + Zeile), die Lehrkraft ordnet zu. Wichtig: Redundanz ist nicht „doppelte Zeile“, sondern wiederholte Information. Anomalien sind keine Tippfehler – sie entstehen auch bei sorgfältiger Pflege.



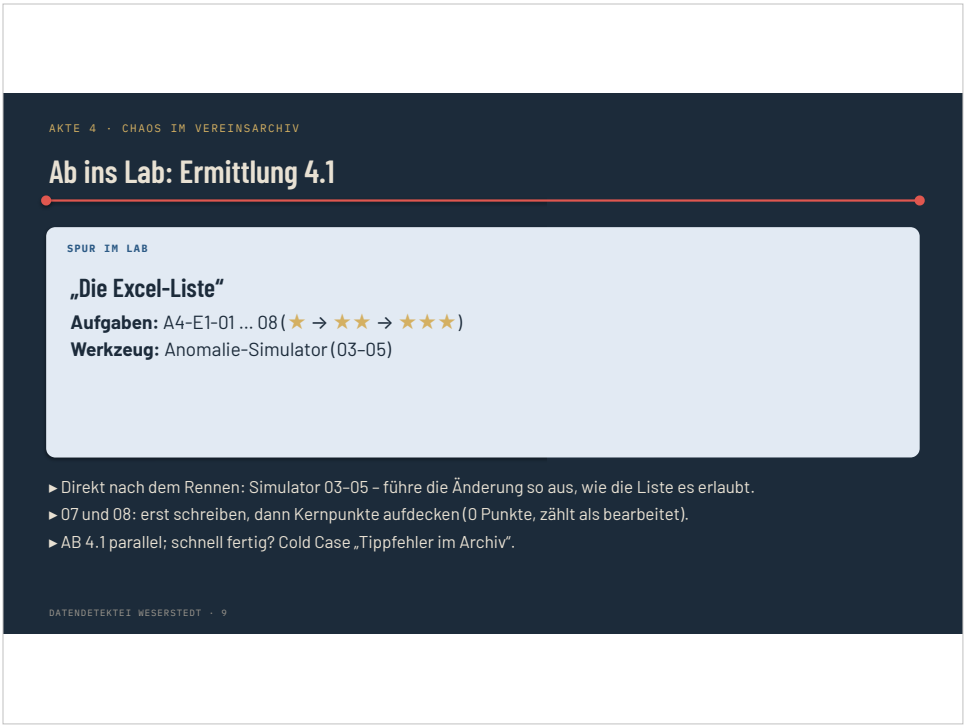
Tafelbild (Ermittler-Notiz). Ausgeführt, nicht nur benannt: jede Zeile = Art + Datensatz + Folge. Hinweis zum Übergang ins Lab: Im Rennen hieß die neue Abteilung Bouldern, im Lab heißt sie Boule.



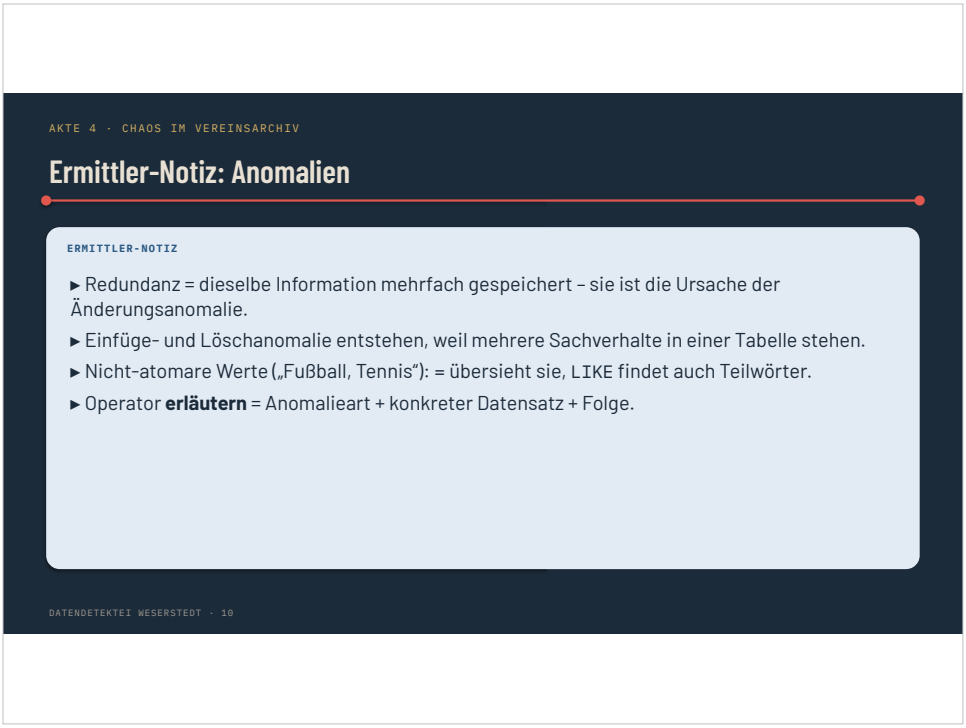
Live in der Konsole (/konsole/tus) zeigen. Frage: Welche Abfrage wäre besser? → nächste Folie.



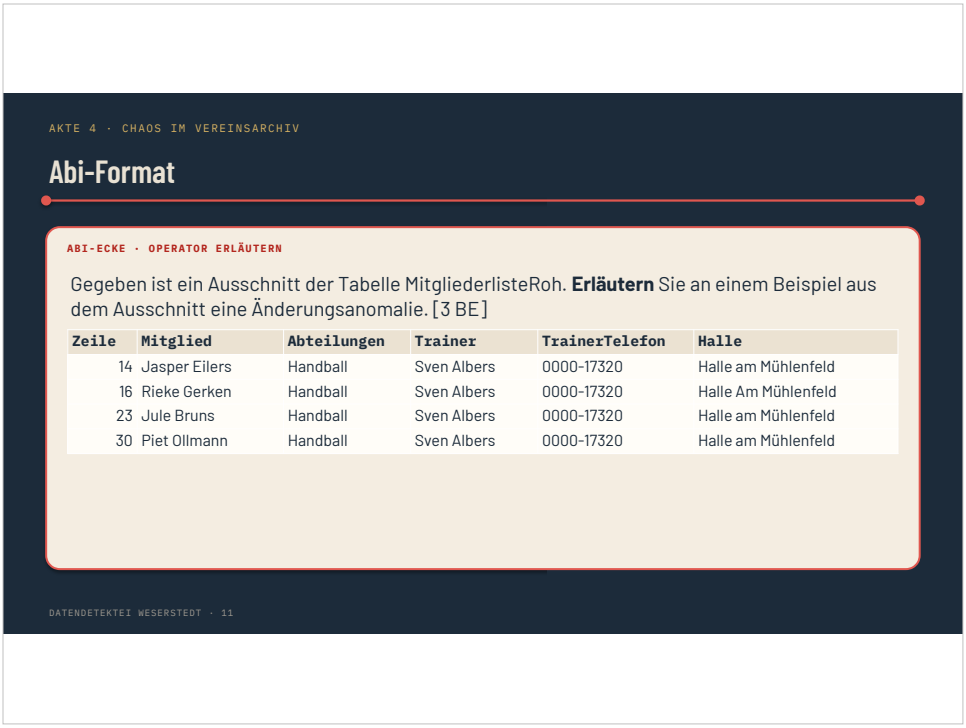
P6: LIKE ist kein Allheilmittel. Die Lösung ist eine bessere Tabellenstruktur, nicht eine schlauere Abfrage. Im Lab dazu A4-E1-06 und A4-E1-08 (dort mit Tennis).



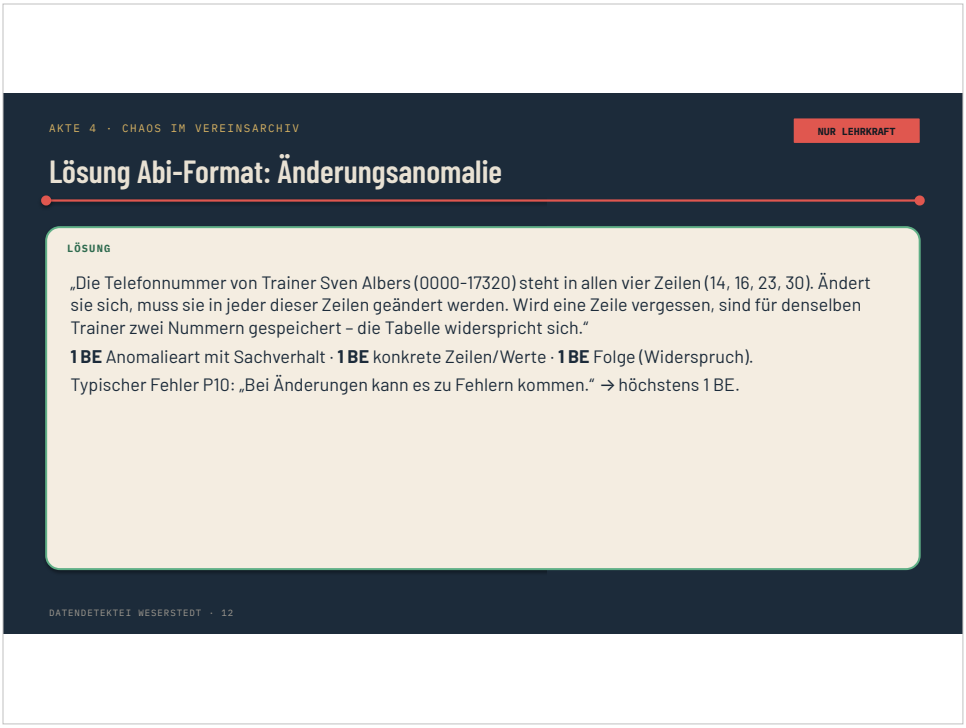
Herumgehen: Wer erläutert nur Begriffe (P10)? Satzbaustein anbieten: „Wenn … geändert wird, muss …, sonst …“. Langsame: Simulator zuerst, Werkzeugkarte 6.



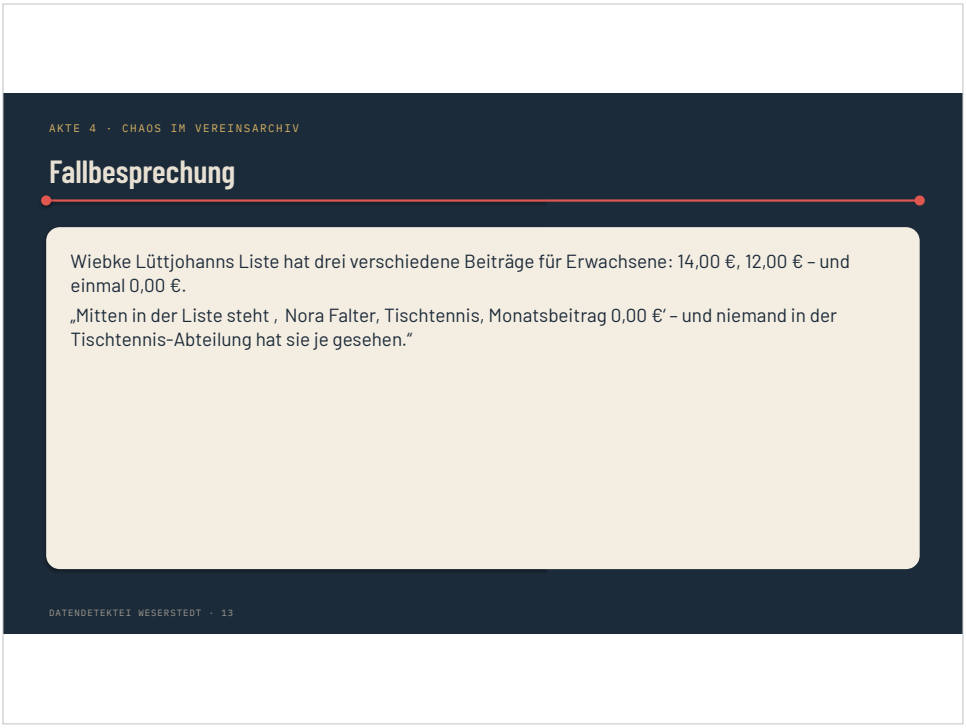
Merksätze ins Heft. Edda: „Erläutern ist kein vornehmes Wort für nennen.“



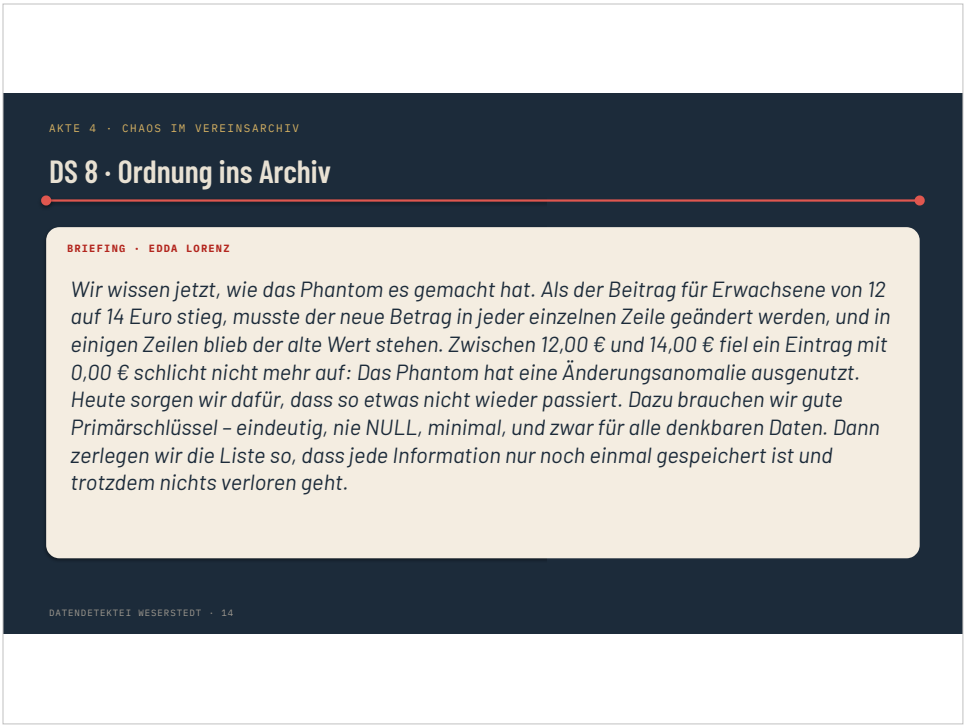
2 Minuten Einzelarbeit, dann zwei Antworten vergleichen: eine bloße Nennung und eine Erläuterung. Erst danach die Lösungsfolie zeigen.



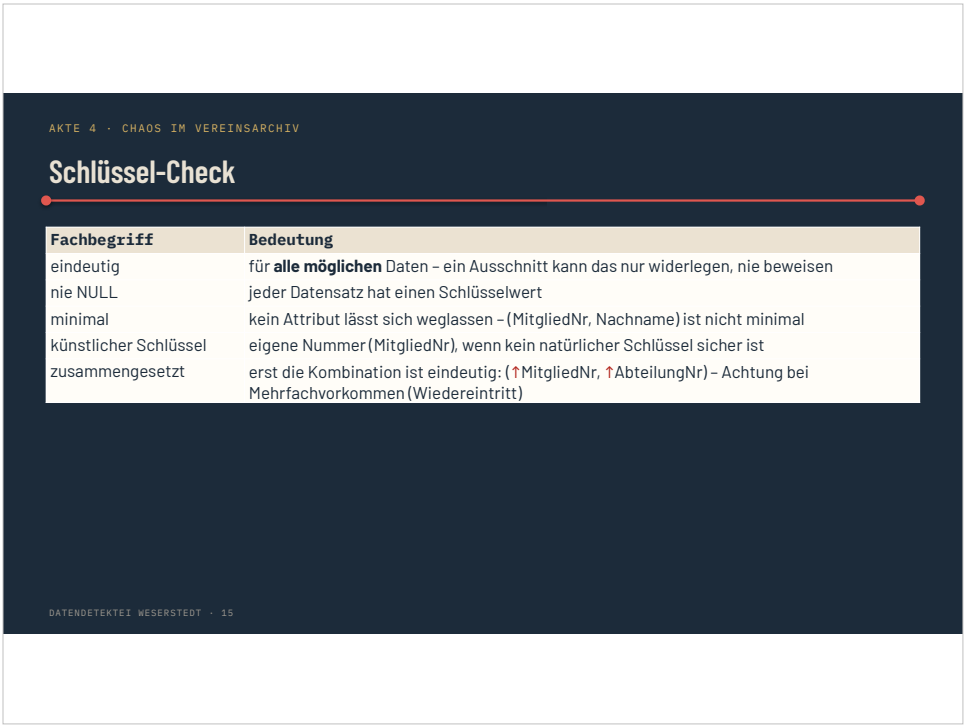
[NUR LEHRKRAFT] Auch richtig: Halle am Mühlenfeld/Adresse in allen vier Zeilen. Zeile 16 („Halle Am Mühlenfeld“) zeigt sogar schon eine abweichende Schreibweise.



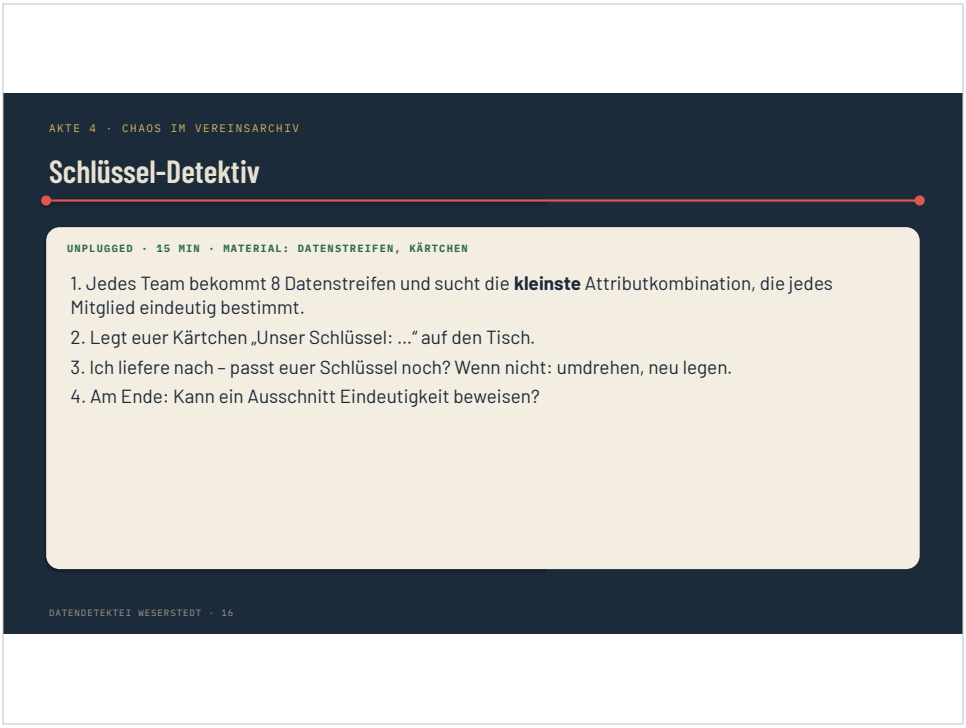
Abschluss-Satz (STORY 5.7c) erst nach der Lab-Phase vorlesen. Zwischen 12,00 € und 14,00 € fiel der Eintrag nicht auf – nächste Stunde klären wir, wie das Phantom das ausgenutzt hat.



Warm-up vorher: W-A4-01…04 (10 min). Briefing STORY 5.8b. Impuls: „Woran erkennt man ein Mitglied eindeutig?“ – Schlüsselkriterien aus DS 1 wiederholen.



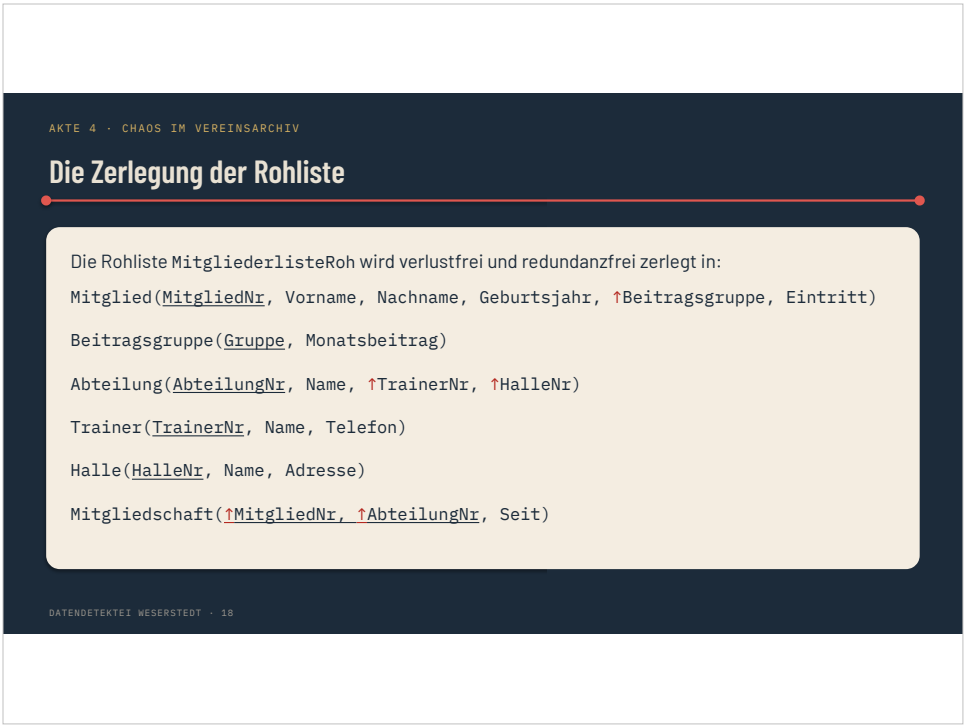
Die zwei Lukas Behrens (Zeilen 1 und 2) als Beleg, dass der Name nicht reicht. Wiedereintritt: Wer austritt und später wieder eintritt, erzeugt dasselbe Paar ein zweites Mal – dann braucht man ein zusätzliches Schlüsselattribut (z. B. Seit).



Kopiervorlage DD_A4_Unplugged_Schluessel-Detektiv. Nachlieferung 1 (gleicher Nachname, gleicher Vorname, gleiches Geburtsjahr und Eintritt) → Einzelattribute fallen. Nachlieferung 2 (Vater und Sohn Ole Harjes) → (Vorname, Nachname) fällt. Nachlieferung 3 (Geburtsjahr NULL, Zwillinge) → auch die Dreierkombination ist unsicher. Impulse: minimal? Warum vergeben Vereine Nummern?



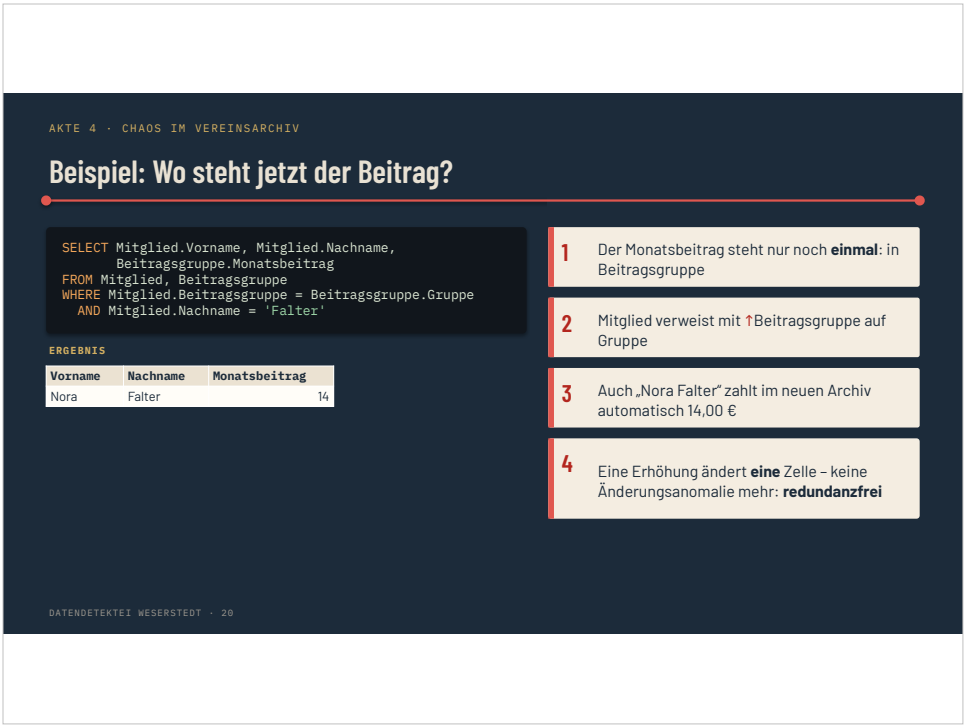
Seit 2023 kommt im Abitur regelmäßig eine „zusammengelegte Tabelle“. „Keine Anomalie möglich“ ist eine echte Antwort (Lab A4-E2-05) – die Begründung läuft über die Abhängigkeiten, nicht über die zufälligen Daten.



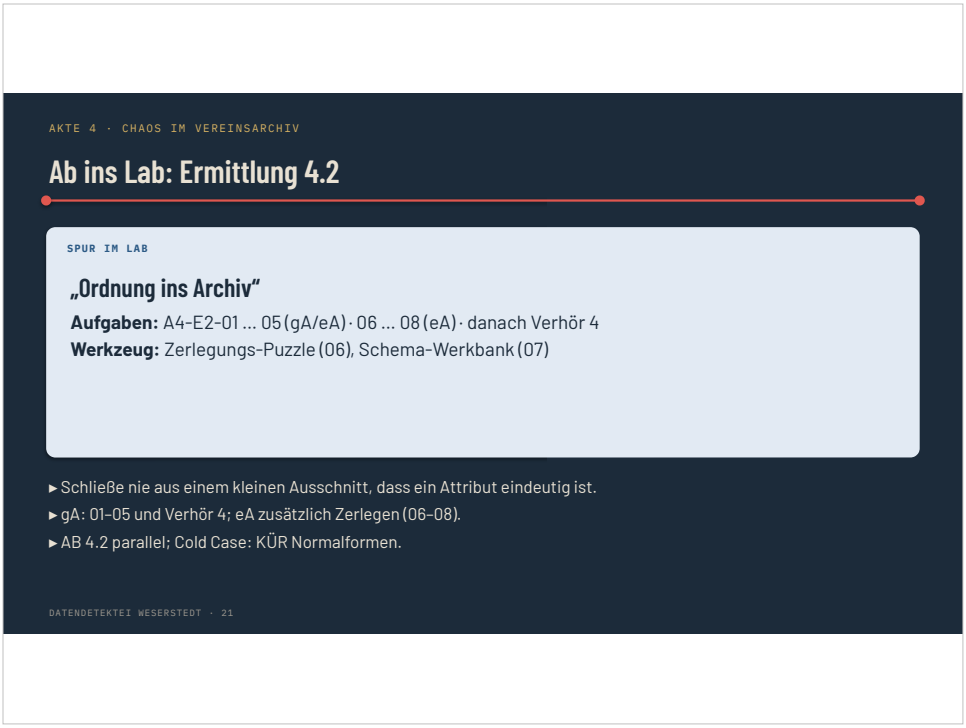
„Schere-Zerlegung“ am Beamer bzw. mit einer Papierkopie der Rohliste: je Sachverhalt eine Tabelle. Die Beziehungstabelle heißt Mitgliedschaft (ein Substantiv, weil sie ein eigenes Ding mit Attribut Seit ist) – nicht „Sportverein“. FK Mitglied.Beitragsgruppe verweist auf Beitragsgruppe.Gruppe (anderer Name ist erlaubt). gA-Kurse: nur zeigen, nicht selbst zerlegen.



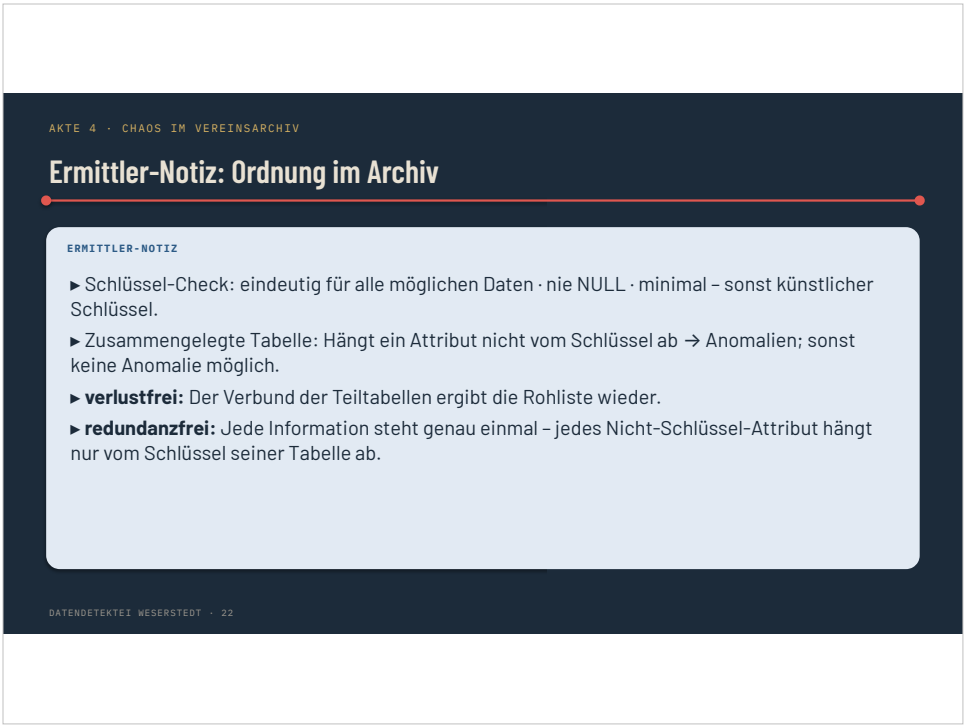
Verlustfrei heißt: Aus den Teiltabellen lässt sich die Rohliste per Verbund wiederherstellen. Fehlt Mitgliedschaft, wüsste niemand mehr, wer in welcher Abteilung ist.



Story-Pointe: Im neuen Schema ist die Manipulation des Phantoms unmöglich. Begründung Redundanzfreiheit: Jedes Nicht-Schlüssel-Attribut hängt nur vom Schlüssel seiner Tabelle ab.



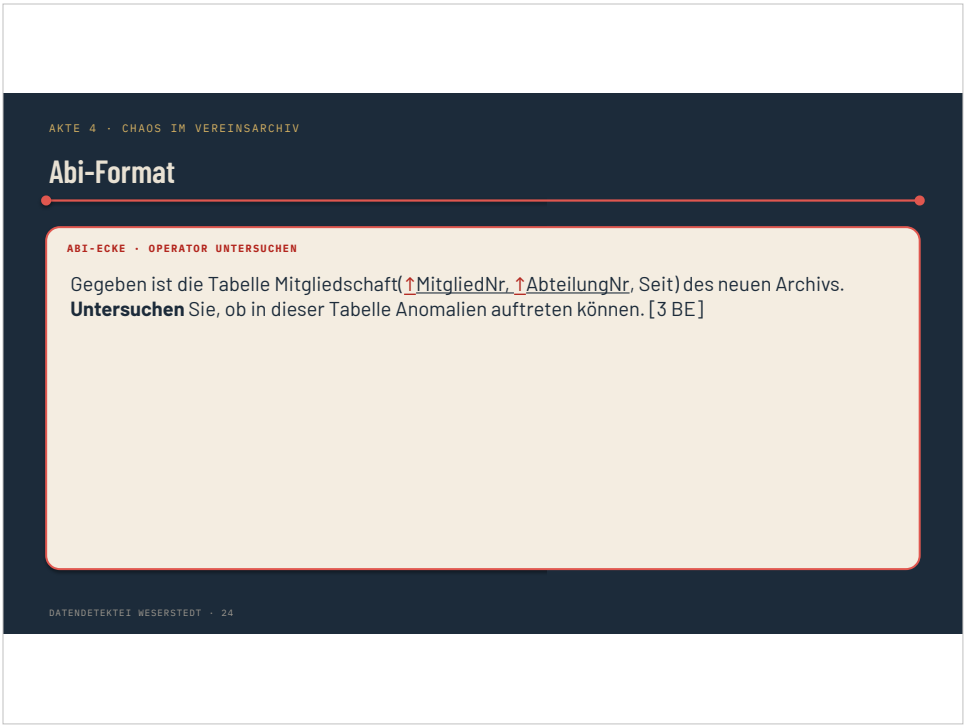
Verhör 4 (Musikschule) im Kurs auf „auto“/„offen“ stellen. Im gA-Kurs sind A4-E2-06…08 ausgeblendet; AB 4.2 Aufträge 4–5 entfallen.



Zerlegtes Schema als Merkkasten an die Tafel (Folie „Die Zerlegung der Rohliste“).



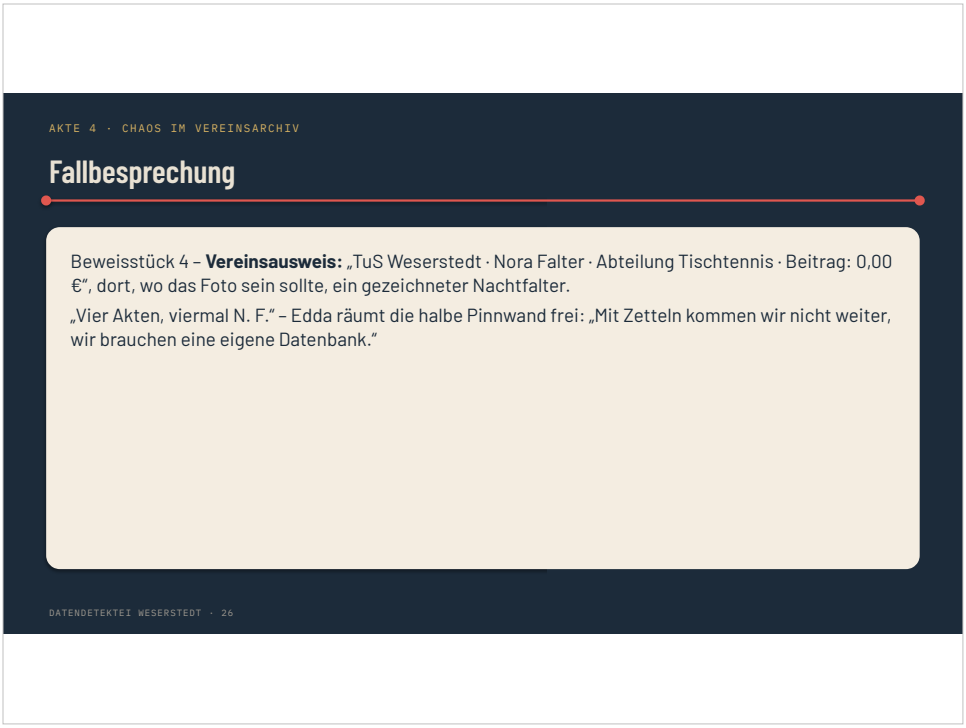
Nur für Interessierte (Kür, K13). Lab-Cold-Case A4-E2-CC und Cold Case auf AB 4.2.



Erwartung: keine Anomalie möglich – mit Begründung über die Abhängigkeit. Schülerinnen und Schüler suchen erfahrungsgemäß krampfhaft eine Anomalie (Abi 2023/2026).



[NUR LEHRKRAFT] Wichtig: Mehrfach vorkommende Fremdschlüsselwerte sind keine Redundanz – sie sind Verweise.



Steckbrief ergänzen: spielt Tischtennis beim TuS · nutzt Schwächen schlecht gebauter Listen · „Nora Falter“ ist ein Tarnname. Hinweis auf Verhör 4 und auf Akte 5 (eA: eigener Bauplan).